



Faculty of Technology

New Generation Engineering...

BLM 2010

Elektronik Devrelere Giriş

Hafta-1

Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan

Ders Planı

- Hafta-1: Derse Giriş, Elektronik Temelleri
- Hafta-2: Direnç, Bobin, Kondansatör
- Hafta-3: Paralel/Seri Bağlantı
- Hafta-4: Çevre Akımları Yöntemi
- Hafta-5: Norton Teoremi
- Hafta-6: Thevenin Teoremi
- Hafta-7: Süperpozisyon Teoremi
- Hafta-9: Alternatif Akım
- Hafta-10: Alternatif Akım
- Hafta-11: Diyot ve Çeşitleri
- Hafta-12: Doğrultucu ve Kırpıcı Devreler
- Hafta-13: Transistörler
- Hafta-14: Kuvvetlendiriciler
- Hafta-15 ve sonrası: İşlemsel Kuvvetlendiriciler

Değerlendirme

- Vize %25
- Laboratuvar %25
- Final %50

Sınavlar klasik olacaktır.

İstenilenler

- Öğrencilerin Simulide programını bilgisayarlarına kurmaları:
- <https://simulide.com/p/downloads/>
- Laboratuvarlar 2. hafta itibariyle başlar.
- Laboratuvarlar 2 kısım halinde işlenir. Uygulamalar bireysel olarak yapılır.
- Föylerde genellikle kağıt üzerine çizilmiş devrenin hesap ile değişkenlerinin hesaplanması (gerilim, akım vb) ile bu devrenin simulide üzerinde gerçekleştirilerek simülasyonda istenilen değerin ölçülerek karşılaştırılması şeklinde sorular olacaktır.
- Föyler 1 gün önceden öğrencilerle classroom hesabından paylaşılır. Öğrenciler çıktı alarak gelirler.
- Uygulamaları bitince sorumlu hocaya föylerini teslim ederler. Classroom dan oluşturulmuş ödev kısmına ise simülasyon dosyasını Ad_Soyad_Numara şeklinde isimlendirerek yüklerler.
- Laboratuvar uygulamaları nota dahil edilecektir ve her hafta yoklaması alınacaktır.
- Laboratuvara sadece mücbir sebepler ile katılamama durumunda telafi yapılır. Mücbir sebepler; hastalanma, vefat, hasta refakat vb gibi durumlar olup sadece belgelendirildiğinde değerlendirmeye alınır.
- Başka bir nedenden dolayı telafi yapılmaz (**özellikle ders çakışması, online ders alma vb durumlar kabul edilmez**)

Elektronun Temelleri

- Madde ve Cisim:

Atom, pozitif elektrik yüklü bir çekirdek ile bunun etrafında bulunan elektronlardan oluşmaktadır. Çekirdek ise pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşmaktadır. Atomu elektronlar ile protonlar arasındaki çekim kuvveti bir arada tutmaktadır. Nötronlar, protonların çekirdekte bir arada tutulmalarını sağlar.

Elektronun kütlesi $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg, yükü ise $1,6 \cdot 10^{-19}$ C'dur.

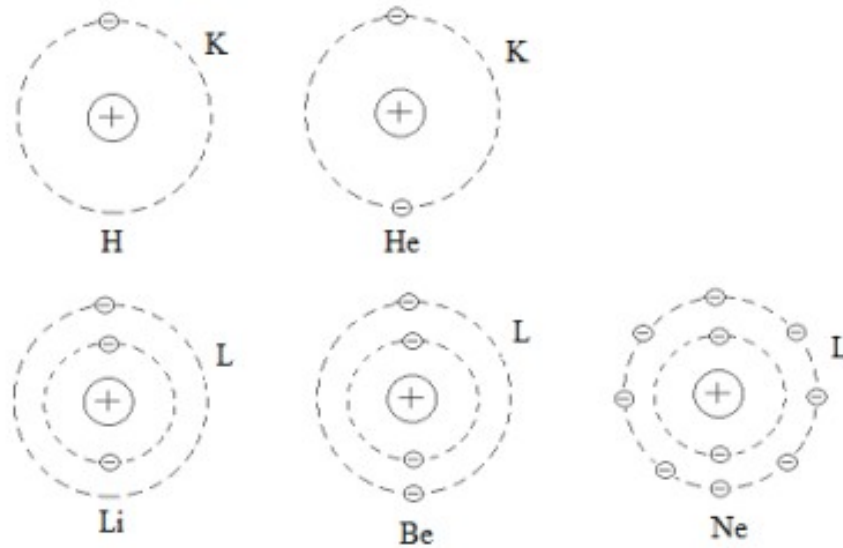
Protonun kütlesi $1,672 \cdot 10^{-27}$ kg, yükü ise $1,6 \cdot 10^{-19}$ C'dur.

Nötronun kütlesi $1,675 \cdot 10^{-27}$ kg, yükü ise sıfırdır.

Elektronun Temelleri

- Elektronlar çekirdeği bir zarf gibi kuşatırlar. Elektronların çekirdek etrafında döndüğü yola yörünge denir. Elektronlar atomda bulunan kuantum yörüngeleri veya kabuk adı verilen yörüngelerde hareket ettikleri sürece hiç enerji yaymazlar. Kabuklar çekirdek merkezinden olan uzaklıklarına göre K, L, M, N,..., veya 1, 2, 3, ..., ile gösterilmektedir. Çekirdek yükü sayısı en küçük olan hidrojen atomunda $Z = 1$ olduğundan bir adet elektron olup bu elektron K kabuğunda bulunur. $Z=2$ olan helyum atomunda ise 2 adet elektron vardır. Bu elektronların her ikisi de K kabuğunda bulunur. Böylece bu kabuk dolmuştur. $Z = 3$ olan lityum atomunda 2 elektron K kabuğunda ve 1 elektron da L kabuğunda bulunur. Bunu çekirdek yükü sayısı 4 ile 10 olan atomlar izler. Böylece L kabuğu da dolar. Neon atomunda $Z = 10$ 'dur.

Elektronun Temelleri



Elektronun Temelleri

Her yörüngede belirli sayıda elektron bulunur. Bir yörüngedeki elektron sayısı $2n^2$ 'ye göre hesaplanır. Buna göre;

Yörüngede $2n^2 = 2 \cdot 1^2 = 2$ elektron bulunur.

2. Yörüngede $2n^2 = 2 \cdot 2^2 = 8$ elektron bulunur.

3. Yörüngede $2n^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$ elektron bulunur.

4. Yörüngede $2n^2 = 2 \cdot 4^2 = 32$ elektron bulunur.

Elektronun Temelleri

İç yörünge elektronlarına göre, çekirdek ile en dış yörünge elektronları arasındaki uzaklık fazla olduğundan, aralarındaki çekim kuvveti çok zayıftır.

Bağları zayıf olan bu elektronların atomlar arasında gelişigüzel hareket ettiği kabul edilir ve bunlara **serbest elektronlar** denir.

İç yörüngedeki elektronlar bağlı (peyk) elektronlardır. Madenler ve karbon (kömür) serbest elektronu en çok olan maddelerdir. Aynı cins yükler ise birbirini iter. Fakat farklı işaretli yükler ise birbirini çeker. Elektronu çekirdeğe bağlayan sebep de protonla arasındaki çekim kuvvetidir.

İş, Enerji ve Güç

- Bir nesne direngen bir kuvvete karşı hareket ettiği zaman iş yapılır. Yapılan iş, uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin yer değiştirme miktarının çarpılmasıyla bulunmaktadır. Bu durumda;
- $\text{İş} = \text{kuvvet} \times \text{uzunluk}$ olur.
- İş birimi Joule (J)'dir.
- Bir joule değerindeki iş, bir Newton x metre'ye eşdeğerdir.
- Yani; $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$ olur. $1 \text{ N} = 1 \text{ kgm/sn}^2$ 'dir.

İş, Enerji ve Güç

- Güç, işin yapılma hızına veya enerjinin bir biçimden başka bir biçime dönüşme hızına denir. Güç birimi Watt (W)'tır. Güç birimi Watt (W), saniye başına Joule'a eşittir. Yani;
- $1 \text{ W} = 1 \text{ J/1 s}$ olur.
- Böylece, gücün tanımından, t süresinde yapılan iş veya harcanan ve yahut taşınan enerji W ise, o devir içinde ortalama güç;
- $P = W/t$ şeklinde olur.
- Başka bir ifade ile güç, enerjinin zamana göre türevidir.
- Yani; $p = dw/dt$ şeklinde olur

İş, Enerji ve Güç

- Örnek: Doğrusal hareketteki 15 kg'lık bir kütleye 2 m/s² değerinde bir ivme verilmektedir. Buna göre;
- a) Uygulanan F kuvvetini bulunuz.
- b) Eğer kütle $t_0 = 0$ anında, $X_0 = 0$ konumunda hareketsiz ise, $t = 3$ s için konumu, kinetik enerjiyi ve gücü bulunuz.
- Çözüm:
- a) $F = m \cdot a = 15 \text{ kg} \cdot 2 \text{ m/s}^2 = 30 \text{ kg m/s}^2 = 30 \text{ N}$
- b) $t = 3 \text{ s}$ için; $X = \frac{1}{2} a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ m/s}^2 \cdot (3 \text{ s})^2 = 9 \text{ m}$
- $W_k = F \cdot X = 30 \text{ N} \cdot 9 \text{ m} = 270 \text{ N.m} = 270 \text{ J}$
- $P = W_k / t = 270 \text{ J} / 3 \text{ s} = 90 \text{ J/s} = 90 \text{ W}$

Elektrik Yükü ve Akım

- Elektrik yükü genel olarak Q harfi ile gösterilir. Elektrik yükünün birimi Coulomb (C)'dur. Bir elektron üzerindeki yük $1,6 \cdot 10^{-19}$ C'dir.
- Bir elektrik yükünün çok anlamlı bir etkisi, onun bir kuvvet ortaya çıkarmasıdır. Özellikle bir yük, aynı işaretli olan diğer yükleri itecek, farklı işaretle olan yükleri ise çekecektir.
- Yüklü iki cisim arasındaki kuvvetin büyüklüğü, yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Q1 ve Q2 yüklerine sahip iki yüklü cisim arasındaki F kuvveti;
- $F = k \cdot (Q_1 \cdot Q_2) / d^2$ şeklinde verilir.
- Burada; d: Yükler arasındaki uzaklıktır.
- k: Kullanılan birim sistemine ve yükleri saran ortama bağlı olan bir sabittir

Elektrik Yüğü ve Akım

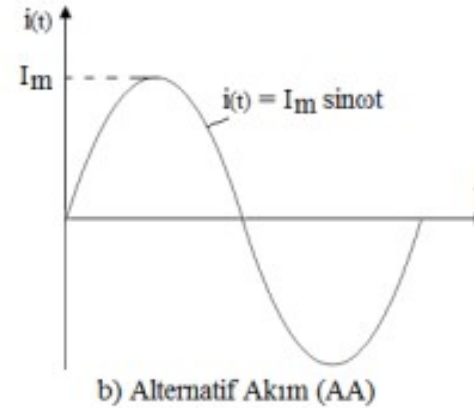
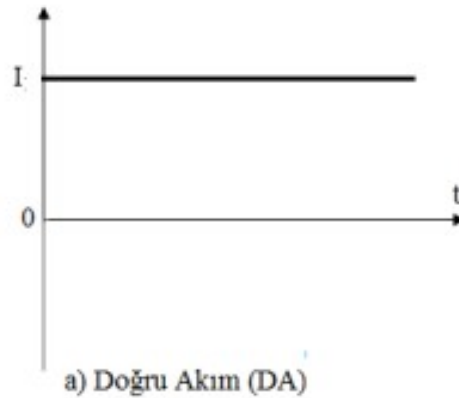
- Bir devre içinde hareket eden yük miktarı akım olarak adlandırılır. Devreden her t saniyede Q Coulomb'luk düzgün hızla yük geçiyorsa, bu durumda akımın kararlı değeri;
- $I = Q/t$ şeklinde olur.
- Genelde, yüklerin akış hızı zamanla değişir. Böylece akımda değeri olarak değişir. Bu durumda bir devredeki i ani akımı;
- $i = dq/dt$ şeklinde olur.
- Buradan da q için, $q = \int i \cdot dt$ yazılabilir.

Elektrik Yükü ve Akım

- Görüldüğü gibi akım, yüklerin hareketinden doğmaktadır.
- Bir amper, sabit bir yüzeyden bir saniyede bir Coulomb değerinde bir yükün geçmesine eşdeğerdir.
- Yani; $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$ şeklindedir.
- Türetilmiş yük birimi Coulomb (C), bir amper saniye'ye eşittir.
- Yani, $1 \text{ C} = 1 \text{ A.s}$ şeklindedir. Bir amperlik bir akım için, bir iletkenin sabit bir kesitinden saniyede $6,25 \cdot 10^{18}$ adet elektron geçmek zorundadır.

Elektrik Yüğü ve Akım

- Elektrik akımı zamanla değışmiyor ve sabit kalıyorsa, doğru akım (DA) adını alır. Akım zamanın bir fonksiyonu olarak değışim gösteriyorsa alternatif akım (AA) adını alır. Alternatif akım genelde sinüsoidal olarak değışir.



Gerilim ve Potansiyel Fark

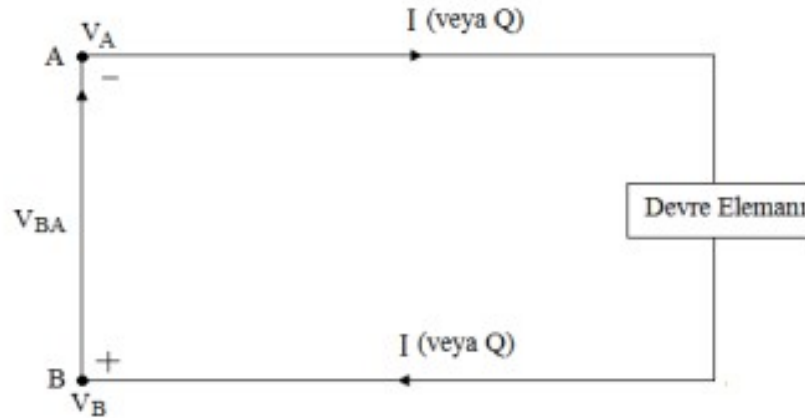
- Bir elektrik devresinin içinden geçen elektrik yüklerinin kazandığı veya kaybettiği enerjinin ölçülmesi veya tarifi gerilimle karakterize edilir. Gerilime bazen voltaj veya potansiyel adı da verilmektedir. Gerilim; v , V , e , E , u , U simgelerinden biri ile gösterilir ve birimi volt (V)'tur. Matematiksel olarak gerilim;
- $v(t) = dw/dq$ şeklinde ifade edilir.
- Bu ifadeye göre gerilim; “1 C'luk bir yük bir noktadan diğer bir noktaya gitmekle 1 J'luk bir enerji almış veya vermiş ise bu iki nokta arasındaki gerilim 1 Volt'tur” şeklinde tanımlanabilir.

Gerilim ve Potansiyel Fark

- dq yükü yerine, bir Q yükünün bir A noktasından bir B noktasına gittiği ve A noktasındaki enerjisinin W_B olduğunu kabul edersek, W_A ; W_B 'den büyük veya küçük olabileceğine göre, yükün hareket ettiği ortamın karakteri de değişik olacaktır.
- a) $W_B > W_A$ olması durumu:
- Bu durumda, Q yükü A noktasından B noktasına gitmekle, $W_B - W_A$ kadar bir enerji kazanmıştır. Kazanılan bu enerjinin Q yüküne bölünmesiyle;
- $(W_B/Q) - (W_A/Q) = V_B - V_A$ eşitliği elde edilir.
- Eşitlikteki V_A ve V_B
- $V_A = W_A/Q$; $V_B = W_B/Q$ olup, A ve B noktalarındaki gerilimlerdir.

Gerilim ve Potansiyel Fark

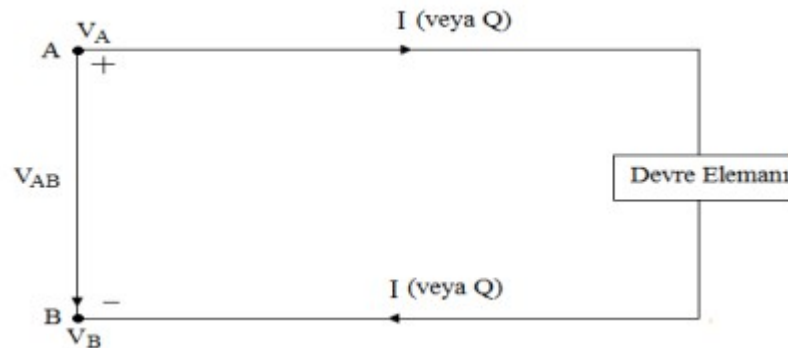
- Bir devre elemanı ve içinden geçen yüklerin hareket ettikleri yönleri şekilde verilmiştir.



- A noktasından B noktasına gitmekle Q yükünün enerjisi artmaktadır. Yani bu devre elemanı Q yüküne enerji vermektedir. Bu tür devre elemanına kaynak veya güç veren devre elemanı adı verilir.

Gerilim ve Potansiyel Fark

- b) $W_B < W_A$ olması durumu;
- Bu durumda bir önceki eşitliğe benzer
- $V_A - V_B = W_A/Q - W_B/Q$ eşitliği yazılabilir.
- a durumuna benzer şekilde bu durum için de devre elemanı ve içinden geçen akımın yönü ile yüklerin enerjilerinin büyük olduğu nokta işaretlenirse, aşağıdaki devre elde edilir.



Gerilim ve Potansiyel Fark

- Görüldüğü gibi bir kaynaktaki akımın yönü “-” uçtan “+” uca doğru, diğer tüketicideki akımın yönü ise “+” uçtan “-” uca doğrudur.
- Dolayısıyla, akımın yönünün “-” uçtan “+” uca doğru olduğu devre elemanı güç veren, “+” uçtan “-” uca doğru olduğu devre elemanı ise güç harcayan devre elemanıdır.
- $V_A - V_B$ 'ye A ve B noktaları arasındaki **gerilim farkı** denir. Bu gerilim farkı kısaca V_{AB} şeklinde ifade edilir. V'nin altında yazılan iki indisten ilki gerilimi büyük olan noktayı (“+” ucu veya kutbu) ikincisi ise gerilimi küçük olan noktayı (“-” ucu veya kutbu) belirtir.

Elektriksel Güç ve Enerji

- Birim zamanda üretilen veya tüketilen enerji miktarına güç denir.
- Güç için;
- $p(t) = d_w/d_t$ yazılabilir.
- İş sabit bir hızda yapılıyorsa ve toplam Q yükü, t saniyede V volt'luk bir gerilim üzerinden hareket ediyorsa, buradan da güç veya birim zamanda yapılan iş için;
- $P = V.Q/t$ (Watt veya J/s) yazılabilir.
- Akımın $I = Q/t$ olduğunu dikkate alınırsa güç için;
- $P = V.I$ (Watt) denilebilir.
- Buradan da güç birimi Watt için; $1W = 1 V.A$ elde edilir.

Elektriksel Güç ve Enerji

- Örnek 1.1: Elektrik enerjisi bir pil ile taşınmaktadır. Böylece elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür ve sabit bir 400 W'lık hızla depo edilir. Buna ek olarak, pil ile taşınan gücün %20'si ısı şeklinde kayıp olmaktadır. Elektrik enerjisinin birim fiyatı 150 krş/kWh olması durumuna göre 10 saat (h)'te yüklenen pilin fiyatını bulunuz.

Elektriksel Güç ve Enerji

- Çözüm 1.1: Kimyasal enerji ve ısı için pil'e giren toplam gücü P_t ile gösterilmesi durumunda;
- $P_t = 400 \text{ W} + 0,20.P_t$ olur.
- Buradan da P_t için, $P_t = 500 \text{ W}$ elde edilir.
- 10 saate toplam enerji; $W_t = P_t.t = 500 \text{ W}.10 \text{ h} = 5000 \text{ Wh} = 5 \text{ kWh}$ olur.
Pilin değeri; $M = 5 \text{ kWh}. 150 \text{ krş/kWh} = 750 \text{ krş} = 7,5 \text{ TL}$ olarak bulunur.

Elektriksel Güç ve Enerji

- Örnek 1.2:
- Bir elektrik devresinde $0,5 \mu\text{C}$ değerinde bir yükü A noktasından B noktasına taşımak için $10 \mu\text{J}$ değerinde bir enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iki nokta arasındaki gerilim farkı değerini bulunuz.
- Çözüm 1.2:
- $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$
- $V = W/Q = 10 \cdot 10^{-6} / 0,5 \cdot 10^{-6} = 20 \text{ V}$ olur

Elektriksel Güç ve Enerji

- Örnek 1.3:
- 60 mC değerindeki bir yük iletkenin A noktasından B noktasına $t = 20$ ms'de taşınmaktadır.
- Bu durumda iletkenin akan akımın değerini bulunuz.
- Çözüm 1.3: $I = Q/t = 60 \cdot 10^{-3} / 20 \cdot 10^{-3} = 3$ A olur.

Elektriksel Güç ve Enerji

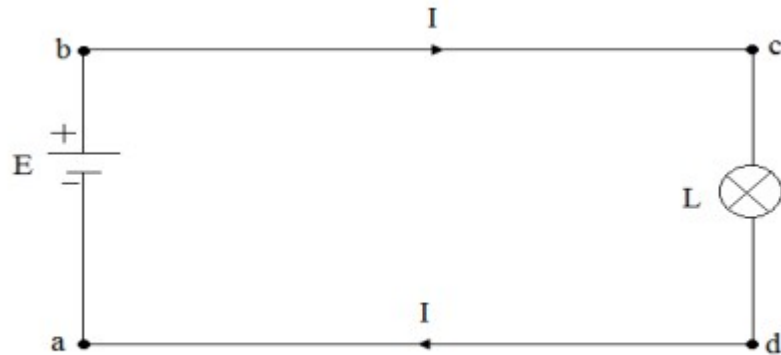
- Örnek 1.4:
- Bir elektrik devresinde $50 \mu\text{C}$ değerindeki bir yükün 6 V değerinde bir gerilim altında hareketi için harcanan enerji miktarını bulunuz.
- Çözüm 1.4: $V = W/Q$
- $W = V.Q = 6.50.10^{-6} \text{ C} = 300. 10^{-6} \text{ J} = 300 \mu\text{J}$ olur.

Elektriksel Güç ve Enerji

- Örnek 1.5: Gücü 23 W olan tasarruflu bir lambanın yılda ortalama 180 gün açık kaldığını kabul ederek harcadığı toplam enerjiyi kWh cinsinden hesaplayınız.
- Çözüm 1.5:
- $W = P.t/1000 = ((23 \text{ W}.24 \text{ h/gün}).180\text{gün})/1000 = 99,36 \text{ kWh}$

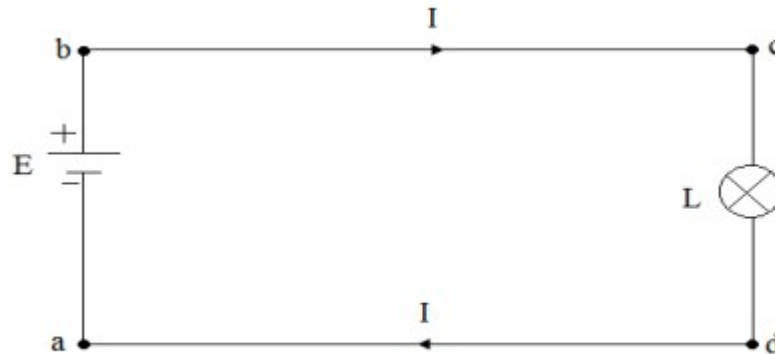
Elektriksel Güç ve Enerji

- Örnek 1.6: Aşağıdaki şekilde verilen devrede lamba üzerinde 120 V'luk bir gerilim vardır. Devredeki I akımı 2,5 A'dır.
- a) Lamba tarafından alınan gücün değerini,
- b) Enerjinin birim fiyatı 150 krş/kWh ise lambayı 10 saat yakmak için harcanan parayı hesaplayınız.



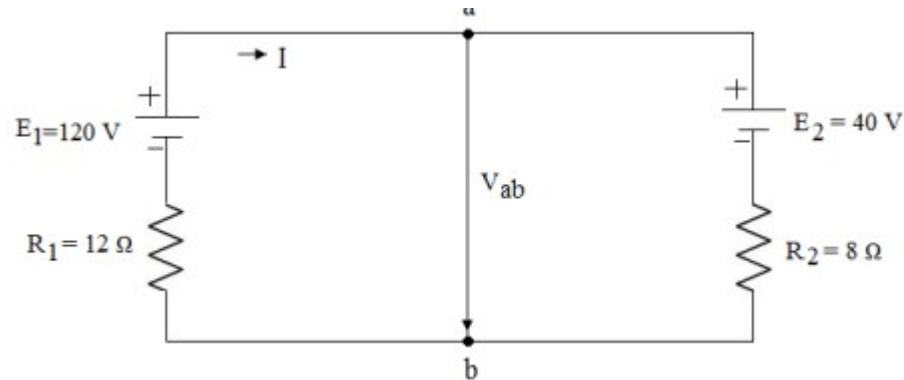
Elektriksel Güç ve Enerji

- Çözüm 1.6:
- a) $P = V.I = 120 \text{ V} \cdot 2,5 \text{ A} = 300 \text{ W}$
- b) $W = P.t = 300 \text{ W} \cdot 10 \text{ h} = 3000 \text{ Wh} = 3 \text{ kWh}$
- $M = 3 \text{ kWh} \cdot 150 \text{ krş/kWh} = 450 \text{ krş} = 4,5 \text{ TL}$ olur.



Elektriksel Güç ve Enerji

Örnek 1.7: Aşağıdaki şekilde verilen devre için a ve b noktaları arasındaki V_{ab} gerilimini bulunuz.



Elektriksel Güç ve Enerji

Çözüm 1.7:

$$I = (E_1 - E_2) / (R_1 + R_2) = (120 \text{ V} - 40 \text{ V}) / (12 \Omega + 8 \Omega) = 80 \text{ V} / 20 \Omega = 4 \text{ A}$$

Diğer taraftan I akımı için;

$$I = (V_{ab} - E_2) / R_2 \text{ yazılabilir.}$$

Buradan da V_{ab} ;

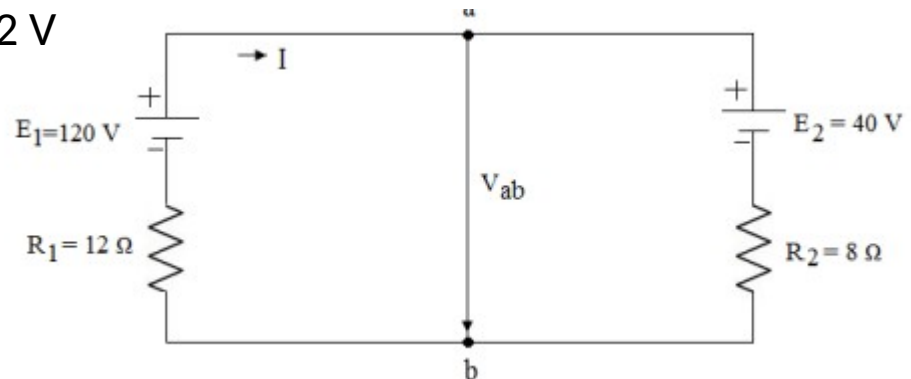
$$V_{ab} = E_2 + R_2 \cdot I = 40 \text{ V} + 8 \Omega \cdot 4 \text{ A} = 72 \text{ V} \text{ olarak bulunur.}$$

Diğer taraftan I akımı için;

$$I = (V_{ba} - E_1) / R_1 \text{ yazılabilir. Buradan da } V_{ba};$$

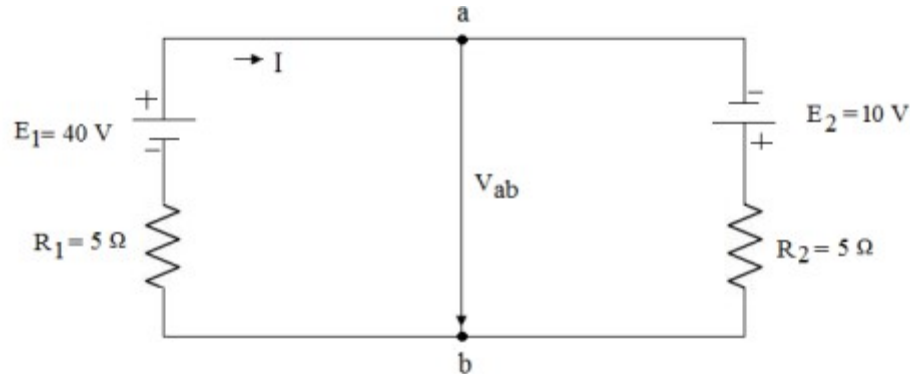
$$V_{ba} = R_1 \cdot I - E_1 = 12 \Omega \cdot 4 \text{ A} - 120 \text{ V} = -72 \text{ V}$$

$$V_{ab} = 72 \text{ V} \text{ olarak bulunur}$$



Elektriksel Güç ve Enerji

Örnek 1.8: Aşağıdaki şekilde verilen devre için a ve b noktaları arasındaki V_{ab} gerilimini bulunuz.



Elektriksel Güç ve Enerji

Çözüm 1.8: $I = (E_1 + E_2)/(R_1 + R_2) = (40\text{ V} + 10\text{ V})/(5\ \Omega + 5\ \Omega) = 50\text{ V}/10\ \Omega = 5\text{ A}$

Diğer taraftan I akımı için;

$I = (V_{ab} + E_2)/R_2$ yazılabilir.

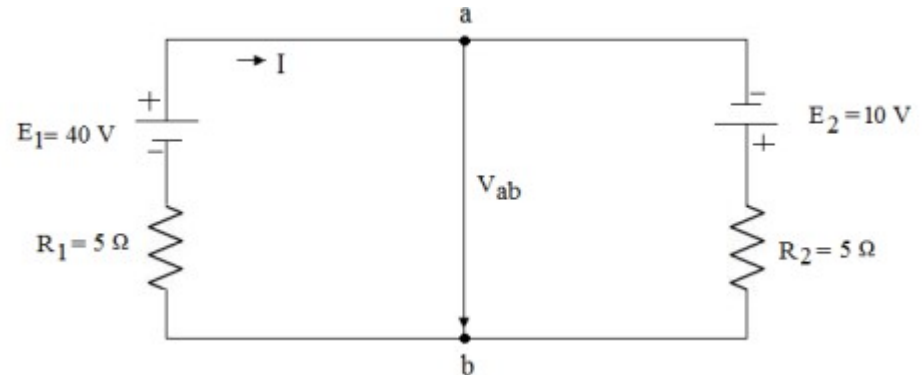
Buradan da V_{ab} ;

$V_{ab} = R_2 \cdot I - E_2 = 5\ \Omega \cdot 5\text{ A} - 10\text{ V} = 15\text{ V}$ olarak bulunur. Diğer taraftan I akımı için;

$I = (V_{ba} + E_1)/R_1$ yazılabilir. Buradan da V_{ba} ;

$V_{ba} = R_1 \cdot I - E_1 = 5\ \Omega \cdot 5\text{ A} - 40\text{ V} = -15\text{ V}$

$V_{ab} = 15\text{ V}$ olarak bulunur.

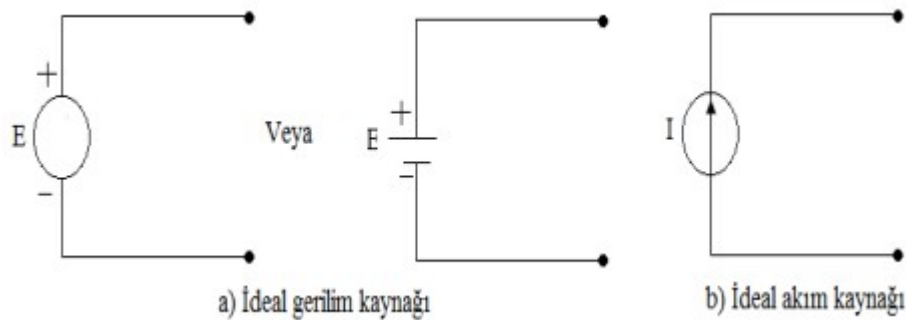


Elektrik Devre Kaynakları

- Kaynak, devreye enerji veren bir elemandır. Kaynaklara bataryalar ve generatörler örnek olarak gösterilebilir. Kaynaklar, akım ve gerilim kaynağı olmak üzere ikiye ayrılır. Devreye enerji veren akım ve gerilim kaynakları aktif elemanlardır. Direnç, endüktans ve kondansatör ise kaynaktan enerji alıp bu enerjiyi ya başka bir biçime dönüştüren, ya elektrik alanında ya da manyetik alanında depolayan pasif elemanlardır. Bütün kaynakların bir iç direnci vardır. Eğer kaynağın iç direnci ihmal edilirse, bu durumda kaynak, “ideal kaynak” adını alır.

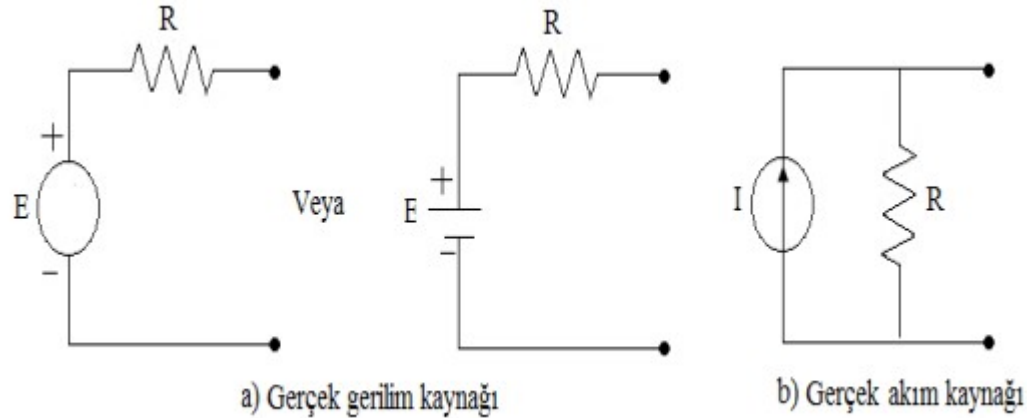
Elektrik Devre Kaynakları

- İdeal gerilim ve ideal akım kaynaklarının sembolleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.



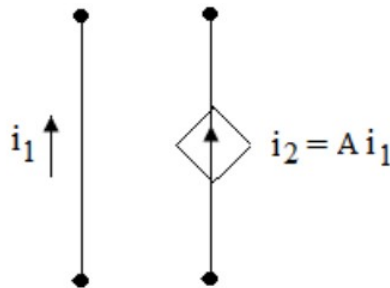
Elektrik Devre Kaynakları

- Gerçek gerilim kaynağı, ideal gerilim kaynağına bağlanan seri bir iç direnç ile elde edilir. Gerçek akım kaynağı, ideal akım kaynağına bağlanan paralel bir iç direnç ile elde edilir.
- Gerçek gerilim ve gerçek akım kaynaklarının sembolleri aşağıdaki şekilde verilmiştir



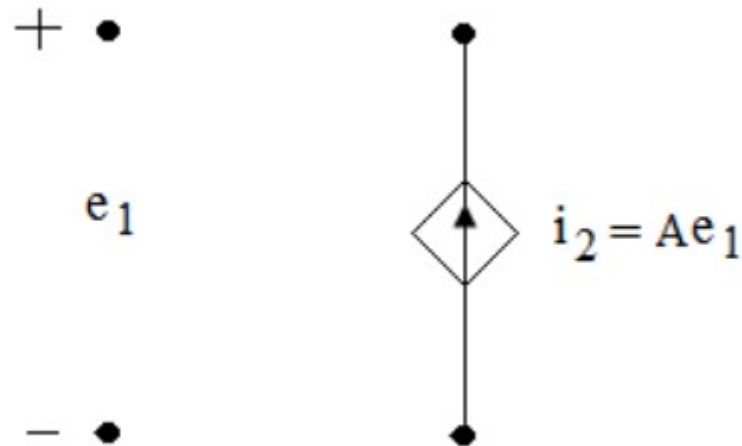
Elektrik Devre Kaynakları

- Elektronik devrelerinde karşılaşılan transistör ve işlemsel yükselteç gibi devre elemanlarının eşdeğer devrelerinde karşılaşılan kaynaklar bağımlı kaynaklardır. Akım kaynağını;
- a) Akım bağımlı akım kaynağı
- b) Gerilim bağımlı akım kaynağı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bulunduğu devrenin herhangi bir kolundan geçen akıma bağılı olarak akımı değişen kaynaklara “Akım Bağımlı Akım Kaynağı” denir.



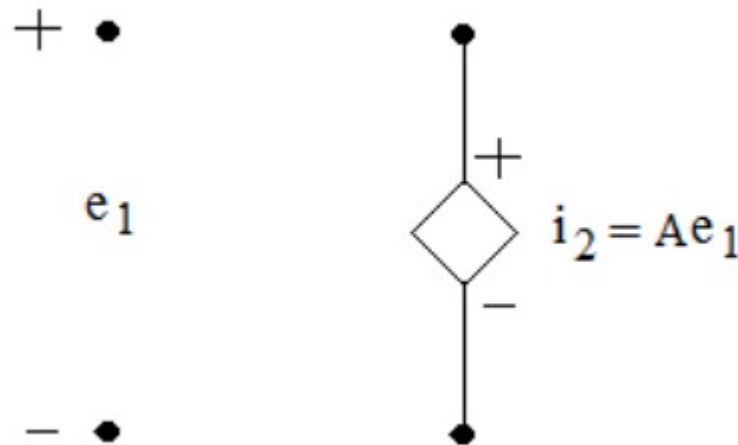
Elektrik Devre Kaynakları

- Bulunduğu devrenin herhangi iki noktası arasındaki gerilime bağlı olarak akımı değişen kaynaklara “Gerilim Bağımlı Akım Kaynağı” denir.



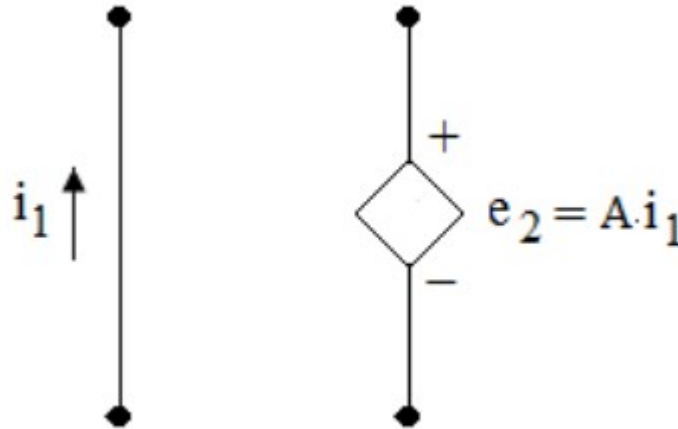
Elektrik Devre Kaynakları

- Akım kaynaklarında olduğu gibi, gerilim kaynakları da; a) Gerilim bağımlı gerilim kaynağı, b) Akım bağımlı gerilim kaynağı olmak üzere ikiye ayrılır. Bulunduğu devrenin herhangi iki noktası arasındaki gerilime bağlı olarak gerilimi değişen kaynağa “Gerilim Bağımlı Gerilim Kaynağı” denir.



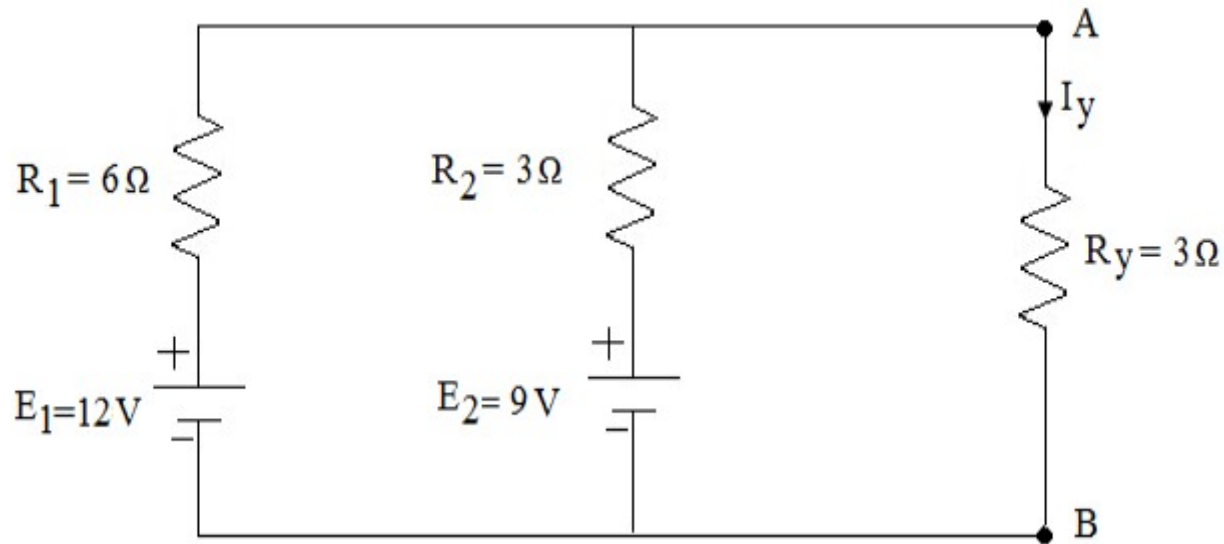
Elektrik Devre Kaynakları

- Bulunduğu devrenin herhangi bir kolundan geçen akıma bağlı olarak gerilimi değişen kaynağa “Akım Bağımlı Gerilim Kaynağı” denir.



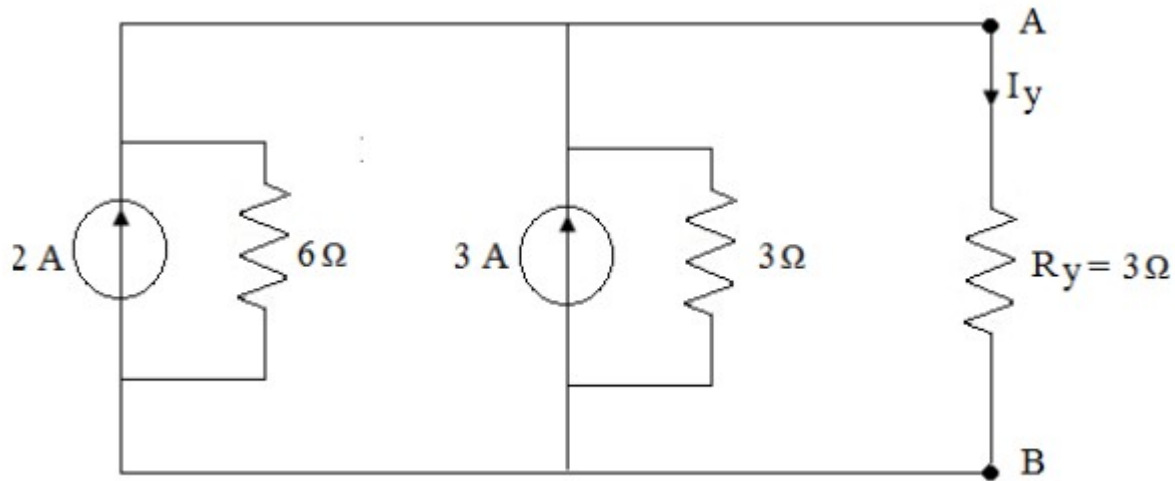
Elektrik Devre Kaynakları

- Örnek 1.9: Aşağıdaki Şekilde verilen devrede A B uçlarına bağlanan $R_y = 3 \Omega$ 'luk dirençten geçen akımı, kaynak dönüşümünden yararlanarak bulunuz.



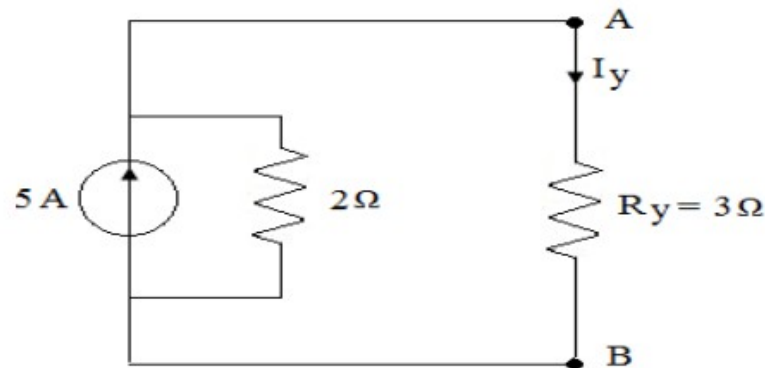
Elektrik Devre Kaynakları

- Çözüm 1.9: Paralel bağlı 12 V ve 9 V'luk gerilim kaynaklarını birleştirerek eşdeğer bir gerilim kaynağına dönüştüremeyiz. Bu iki gerilim kaynağını eşdeğer akım kaynağına ($I = V/R$) dönüştürerek devreyi yeniden çizelim. Bu durum aşağıdaki şekildeki gibi olur.



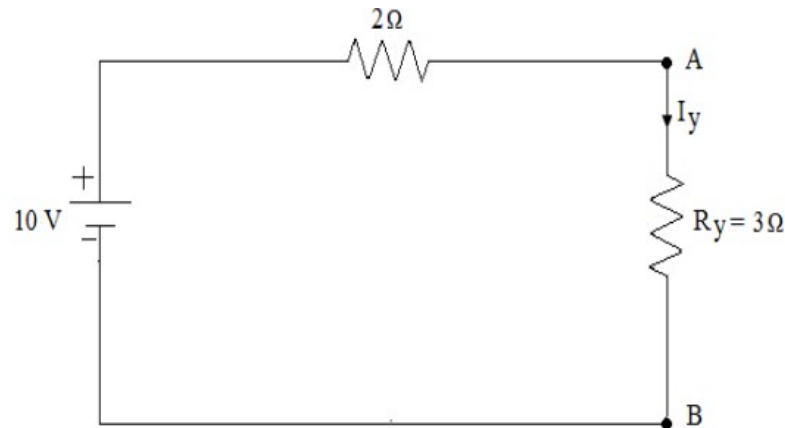
Elektrik Devre Kaynakları

- Şekil 1.12’de paralel bağlı olan iki akım kaynağını birleştirerek bir akım kaynağına dönüştürmek için iki kaynağın akımları toplamını veren bir akım kaynağı, paralel bağlı olan $6\ \Omega$ ve $3\ \Omega$ ’luk kaynak dirençlerinin yerini tutan eşdeğer direnci hesaplayarak eşdeğer akım kaynağını çizersek aşağıdaki şekildeki devre elde edilir.



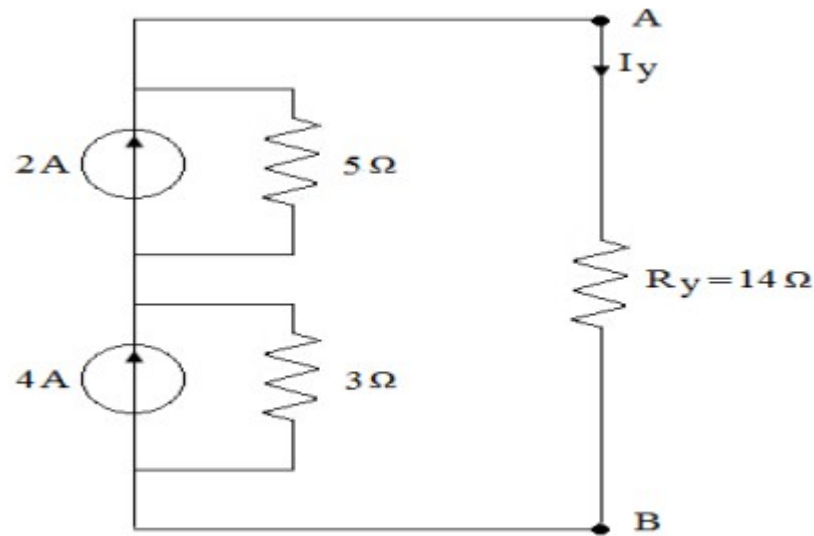
Elektrik Devre Kaynakları

- Şekil 1.13'teki devrede A B uçlarına bağlanan R_y direnci $2\ \Omega$ 'luk kaynak direncine paralel bağlıdır. 5 A'lık kaynak akımı iki kola ayrılır. Akım bölme kuralından yük akımı; $I_y = 5A \cdot (2\Omega / (2\Omega + 3\Omega)) = 2\ A$ şeklinde bulunur. Önceki şekildeki akım kaynağını eşdeğer gerilim kaynağına dönüştürerek devreyi yeniden çizecek olursak aşağıdaki şekildeki basit seri devre elde edilir.



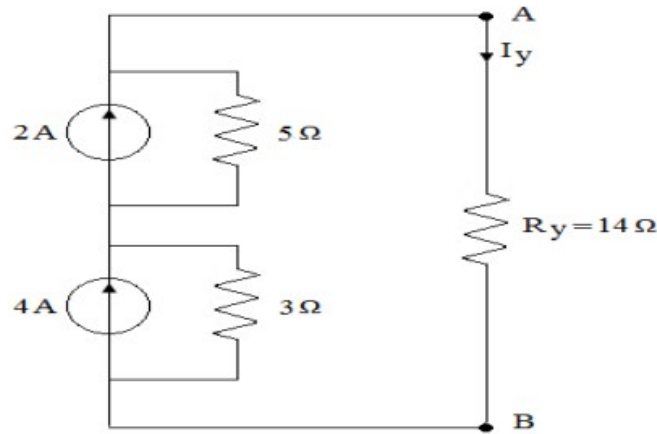
Elektrik Devre Kaynakları

- Örnek 1.10: Aşağıdaki şekildeki devrede AB uçlarına bağlanan $R_y = 14 \Omega$ dirençten geçen akımı kaynak dönüşümünden yararlanarak hesaplayınız.



Elektrik Devre Kaynakları

- Çözüm 1.10: Şekildeki 2 A ve 4 A'lık iki akım kaynağı birbirine seri bağlıdır. Bu iki akım kaynağını birleştirerek eşdeğer bir akım kaynağına dönüştüremeyiz. Bu iki akım kaynağını ayrı ayrı gerilim kaynağına dönüştürerek devreyi yeniden çizelim.



Elektrik Devre Kaynakları

- Devrede 10 V ve 12 V'luk iki gerilim kaynağı birbirine seri bağlıdır. Bu iki gerilim kaynağını birleştirerek eşdeğer bir gerilim kaynağına dönüştürerek devreyi yeniden çizelim.

$R_y = 14 \Omega$ 'luk yük direncinden geçen akım;

$I_y = V/R_{eş} = 22 V / (8\Omega + 14\Omega) = 22 V / 22\Omega = 1 A$ olarak bulunur.

